

SQLD 1 과목

데이터 모델링의 이해

핵심 요약본

목차

- 1 절 데이터 모델링의 이해
- 2 절 엔터티
- 3 절 속성
- 4 절 관계
- 5 절 식별자
- 6 절 정규화
- 7 절 관계와 조인의 이해
- 8 절 모델이 표현하는 트랜잭션의 이해
- 9 절 NULL 속성의 이해
- 10 절 본질식별자 vs 인조식별자
- 11 절 시험 직전 압축 정리

1 절 데이터 모델링의 이해

[모델링]

정의: 현실 세계를 일정한 표기법과 규칙으로 단순화하여 표현하는 것

핵심 설명: 모델링은 현실을 그대로 복사하는 것이 아닙니다. 업무에 필요한 대상과 규칙만 뽑아 누구나 같은 의미로 이해할 수 있게 표현하는 작업입니다.

예시: 쇼핑몰 전체를 설명할 때 직원 점심 메뉴나 건물 위치는 제외하고 회원, 상품, 주문, 결제처럼 데이터 관리에 필요한 대상만 표현합니다.

★ **시험 포인트:** 모델링의 3 대 특징은 추상화, 단순화, 명확화입니다.

오답 방지: 추상화는 "대충 표현"이 아니라 중요한 공통 특징만 뽑는 것입니다.

모델링의 3 대 특징

- 추상화: 복잡한 현실에서 필요한 공통 특징만 뽑는다. 예) 회원마다 취미는 다르지만 시스템에는 회원번호, 이름, 연락처만 관리한다.
- 단순화: 약속된 표기법과 제한된 언어로 쉽게 표현한다. 예) 회원과 주문의 관계를 1:N 으로 표시한다.
- 명확화: 모호한 표현을 제거해 해석이 한 가지가 되게 한다. 예) 고객/회원 용어를 섞지 않고 하나로 통일한다.

[데이터 모델링]

정의: 정보 시스템 구축을 위해 데이터 관점에서 업무를 분석하고 구조화하는 기법

핵심 설명: 프로그램을 만들기 전에 어떤 데이터를 저장할지, 각 데이터가 어떤 속성을 가질지, 데이터끼리 어떤 관계가 있는지를 정하는 설계 작업입니다.

예시: 주문 시스템을 만들기 전 회원, 상품, 주문, 주문상세, 결제 엔터티와 관계를 설계합니다.

★ **시험 포인트:** 데이터 모델링은 코딩이 아니라 데이터 구조 설계입니다.

[데이터 모델링의 3 요소]

정의: 엔터티, 속성, 관계

핵심 설명: 데이터 모델은 "무엇을 관리할 것인가", "그 대상은 어떤 정보를 가지는가", "대상끼리는 어떻게 연결되는가"를 표현합니다.

예시: 회원 엔터티는 회원번호, 회원명, 이메일 속성을 가지고 주문 엔터티와 1:N 관계를 가집니다.

★ **시험 포인트:** Things=엔터티, Attributes=속성, Relationships=관계로 기억합니다.

[모델링 관점]

정의: 업무를 데이터 관점, 프로세스 관점, 데이터와 프로세스의 상관 관점으로 보는 방식

핵심 설명: 데이터 관점은 데이터와 데이터 간 관계를 봅니다. 프로세스 관점은 업무가 실제로 수행하는 일을 봅니다. 상관 관점은 프로세스가 데이터에 어떤 영향을 주는지 봅니다.

예시: 결제 완료 프로세스가 주문상태를 "결제완료"로 바꾸면 상관 관점입니다.

★ **시험 포인트:** 상관 관점은 데이터와 프로세스 둘 다 보는 관점입니다.

관점 구분

- 데이터 관점: 회원과 주문은 어떤 관계인가?
- 프로세스 관점: 주문 접수 후 어떤 처리를 하는가?
- 상관 관점: 결제가 완료되면 주문 데이터가 어떻게 변경되는가?

[데이터 모델링의 유의점]

정의: 중복, 비유연성, 비일관성을 줄이도록 설계하는 원칙

핵심 설명: 같은 데이터를 여러 곳에 저장하면 수정 시 불일치가 생깁니다. 업무 변화에 모델이 쉽게 대응하지 못하면 비유연성이 커집니다. 서로 관련된 데이터가 모순되면 비일관성이 발생합니다.

예시: 회원 주소를 회원 테이블과 주문 테이블에 무조건 중복 저장하면 주소 변경 시 한쪽만 바뀌어 모순이 생길 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 중복, 비유연성, 비일관성은 묶어서 자주 출제됩니다.

유의점 3 종 세트

- 중복: 같은 의미의 데이터가 여러 곳에 반복 저장되는 문제입니다.
- 비유연성: 작은 업무 변경에도 모델을 자주 바꿔야 하는 문제입니다
- 비일관성: 같은 의미의 정보가 서로 다르게 저장되는 문제입니다.

[데이터 모델링 3 단계]

정의: 개념적 모델링, 논리적 모델링, 물리적 모델링으로 진행되는 설계 단계

핵심 설명: 개념적 모델링은 업무의 큰 그림에서 핵심 엔터티와 관계를 찾습니다. 논리적 모델링은 식별자, 속성, 관계를 명확히 하고 정규화를 수행합니다. 물리적 모델링은 논리 모델을 실제 DBMS 에 맞게 테이블, 컬럼, 데이터 타입, 인덱스, 제약조건으로 구현합니다.

예시: 쇼핑몰에서는 개념 단계에서 회원·상품·주문을 찾고, 논리 단계에서 회원번호/주문번호와 1:N 관계를 정의하며, 물리 단계에서 MEMBER 테이블과 BIGINT 타입 등을 정합니다.

★ **시험 포인트:** 개념=큰 그림, 논리=식별자·속성·관계·정규화, 물리=DB 구현입니다.

오답 방지: 데이터 타입과 인덱스는 물리 모델링의 관심사입니다.

데이터 모델링 3 단계 흐름

현실 업무 파악



개념적 모델링: 핵심 엔터티와 관계 도출



논리적 모델링: 식별자·속성·관계·정규화 정리



물리적 모델링: 테이블·컬럼·타입·인덱스 설계



데이터베이스 구축

[스키마]

정의: 데이터베이스의 구조와 제약조건에 대한 정의

핵심 설명: 스키마는 테이블에 들어 있는 실제 데이터가 아니라, 데이터베이스가 어떤 구조로 구성되는지 정의한 설계도입니다.

예시: 회원 테이블은 회원번호, 회원명, 이메일을 가지고 회원번호는 기본키라는 정의가 스키마입니다.

★ **시험 포인트:** 스키마와 실제 저장된 행 데이터를 구분해야 합니다.

[3 층 스키마]

정의: 외부 스키마, 개념 스키마, 내부 스키마로 데이터베이스 구조를 나누는 방식

핵심 설명: 외부 스키마는 사용자나 응용프로그램이 보는 화면 관점입니다. 개념 스키마는 조직 전체의 통합 논리 구조입니다. 내부 스키마는 데이터가 실제로 저장되는 물리 구조와 접근 경로입니다.

예시: 고객센터 화면은 외부 스키마, 회원/주문/상품 전체 ERD는 개념 스키마, 파일 저장 방식과 인덱스는 내부 스키마입니다.

★ **시험 포인트:** 외부=사용자 관점, 개념=전체 논리 구조, 내부=물리 저장 구조입니다.

오답 방지: 3 층 스키마의 공식 구분은 외부 스키마, 개념 스키마, 내부 스키마이다. 내부 스키마는 물리적 저장 구조 관점이지만, '물리적'스키마를 외부·개념·내부와 별개의 네 번째 층처럼 쓰면 오답이 될 수 있다.

[데이터 독립성]

정의: 한 단계 스키마 변경이 다른 단계에 미치는 영향을 최소화하는 성질

핵심 설명: 논리적 독립성은 개념 스키마가 바뀌어도 외부 스키마나 응용프로그램 영향이 최소화되는 성질입니다. 물리적 독립성은 내부 스키마가 바뀌어도 개념 스키마와 외부 스키마가 유지되는 성질입니다.

예시: 인덱스를 추가해도 사용자 화면이 바뀌지 않는 것은 물리적 독립성의 예입니다.

★ **시험 포인트:** 물리적 독립성이 일반적으로 논리적 독립성보다 구현하기 쉽습니다.

[사상(Mapping)]

정의: 스키마 단계 사이를 연결하는 대응 관계

핵심 설명: 외부-개념 사상은 사용자가 보는 화면과 개념 스키마를 연결합니다. 개념-내부 사상은 개념 스키마와 실제 저장 구조를 연결합니다.

예시: 회원조회 화면의 "고객명"이 개념 스키마의 회원.회원명에 연결되는 것이 사상입니다.

★ **시험 포인트:** 사상은 데이터 독립성을 가능하게 하는 연결 규칙입니다.

[ERD]

정의: 엔터티, 속성, 관계를 그림으로 표현한 데이터 모델

핵심 설명: ERD 는 단순한 그림이 아니라 업무 규칙을 시각화한 설계도입니다. SQLD 에서는 ERD 작성 순서, 관계차수, 관계 선택사항, 식별/비식별 관계 해석이 자주 출제됩니다.

예시: 회원 - 주문 - 주문상세 - 상품 구조를 엔터티와 관계선으로 표현합니다.

★ **시험 포인트:** ERD 작성 절차와 관계 해석법을 함께 알아야 합니다.

ERD 작성 절차

엔터티 도출



엔터티 배치



엔터티 간 관계 설정



관계명 기술



관계 참여도 기술: 1:1, 1:N, M:N



관계 필수 여부 기술

1 절 암기 문장

- 모델링은 현실을 추상화·단순화·명확화한다.
- 데이터 모델링은 데이터 관점의 업무 분석이다.
- 3 층 스키마는 외부·개념·내부이다.
- 개념 모델은 큰 그림, 논리 모델은 식별자·속성·관계·정규화, 물리 모델은 DB 구현이다.

2 절 엔터티

[엔터티(Entity)]

정의: 업무에서 관리해야 하는 데이터의 집합이자 인스턴스의 집합

핵심 설명: 엔터티는 개별 데이터 한 건이 아니라 같은 성격의 데이터가 모인 집합입니다. 사원 한 명은 인스턴스이고, "사원"이라는 집합이 엔터티입니다.

예시: 회원 엔터티에는 김민수 회원, 이지현 회원 같은 여러 인스턴스가 포함됩니다.

★ **시험 포인트:** 엔터티와 인스턴스를 구분해야 합니다.

논리 모델과 물리 모델 용어 연결

- 엔터티 = 테이블
- 인스턴스/어커런스 = 행(Row) 또는 데이터(튜플)
- 속성 = 컬럼(Column)
- 속성값 = 컬럼 값

[엔터티의 특징]

정의: 업무에 필요하고, 식별 가능하며, 여러 인스턴스와 속성 및 관계를 가져야 하는 조건

핵심 설명: 엔터티는 업무에서 반드시 관리할 필요가 있어야 합니다. 또한 각 인스턴스를 구분할 식별자가 있어야 하고, 2 개 이상의 인스턴스가 발생해야 하며, 속성을 가지고 업무 프로세스에서 사용되어야 합니다. 일반적으로 다른 엔터티와 관계도 가집니다.

예시: 회원은 회원번호로 식별되고 여러 회원이 존재하며 주문 업무에서 사용되므로 엔터티입니다.

★ **시험 포인트:** 유일 식별자, 2 개 이상 인스턴스, 업무 필요성, 업무 프로세스 이용, 속성 보유, 관계 보유를 기억합니다.

엔터티 판단 질문

- 이 데이터를 저장하지 않으면 업무가 어려운가?
- 여러 건의 데이터가 발생하는가?
- 각 데이터를 유일하게 구분할 수 있는가?
- 관리할 속성이 있는가?
- 업무 프로세스에서 실제로 사용되는가?

[유형 엔터티]

정의: 물리적 형태가 존재하는 엔터티

핵심 설명: 사람, 물건, 장소처럼 눈으로 보거나 만질 수 있는 대상이 업무 데이터로 관리되면 유형 엔터티가 됩니다.

예시: 사원, 상품, 창고, 장비

★ **시험 포인트:** 물리적 형태 여부를 봅니다.

[개념 엔터티 또는 무형 엔터티]

정의: 물리적 형태는 없지만 업무상 관리해야 하는 개념적 대상

핵심 설명: 눈에 보이지 않아도 업무에서 중요한 분류, 권한, 계좌, 조직 같은 개념은 엔터티가 될 수 있습니다.

예시: 부서, 권한, 계좌, 보험상품분류

★ **시험 포인트:** 물리적 형태가 없어도 업무상 관리 대상이면 엔터티가 될 수 있습니다.

[사건 엔터티]

정의: 업무를 수행하는 과정에서 발생하는 행위나 사건을 기록하는 엔터티

핵심 설명: 처음부터 독립적으로 존재하는 물건이 아니라 업무가 진행되면서 생성되는 기록입니다. 데이터가 계속 추가되고 양이 많아지는 경우가 많습니다.

예시: 주문, 결제, 배송, 수강신청, 로그인 이력

★ **시험 포인트:** 주문은 물건이 아니라 업무 수행 중 발생한 사건입니다.

[기본 엔터티]

정의: 다른 엔터티에 의존하지 않고 독립적으로 생성되는 엔터티

핵심 설명: 업무의 출발점이 되는 원천 데이터입니다. 보통 다른 엔터티의 부모가 되며 고유한 주식별자를 가집니다.

예시: 회원, 상품, 부서

★ **시험 포인트:** 독립 생성, 원천 데이터가 핵심입니다.

[중심 엔터티]

정의: 기본 엔터티로부터 발생하고 업무의 중심 역할을 하는 엔터티

핵심 설명: 업무 흐름에서 중요한 중심 데이터를 의미합니다. 기본 엔터티를 바탕으로 발생하며 이후 행위 엔터티를 만들기도 합니다.

예시: 회원과 상품을 바탕으로 발생하는 주문, 계약, 청구

★ **시험 포인트:** 업무 중심이 되는 거래성 데이터를 떠올리면 됩니다.

[행위 엔터티]

정의: 두 개 이상의 부모 엔터티로부터 발생하는 업무 행위 기록 엔터티

핵심 설명: 여러 엔터티가 만나 생기는 상세 기록입니다. 지속적으로 추가·변경되며 데이터 양이 많고, M:N 관계를 해소하는 교차 엔터티와 함께 출제되는 경우가 많습니다.

예시: 주문상세는 주문과 상품을 연결하며 수량과 단가를 기록합니다. 수강신청은 학생과 과목을 연결합니다.

★ **시험 포인트:** 2 개 이상의 부모, 지속 발생, 데이터 양 많음이 핵심입니다.

[엔터티 명명 규칙]

정의: 현업에서 자주 쓰는 명확하고 유일한 단수 명사로 이름을 정하는 원칙

핵심 설명: 엔터티 이름은 개발자만 아는 약어가 아니라 현업도 같은 의미로 이해할 수 있어야 합니다. 같은 모델 안에서 같은 의미의 용어를 혼용하면 안 됩니다.

예시: CUST_MST 보다 논리 모델에서는 “회원”처럼 명확한 이름을 씁니다.

★ **시험 포인트:** 현업 용어 사용, 약어 지양, 단수 명사, 유일한 이름, 명확한 의미가 포인트입니다.

2 절 암기 문장

- 엔터티는 업무에서 관리해야 하는 인스턴스의 집합이다.
- 유형은 물리적 대상, 개념/무형은 보이지 않는 업무 개념, 사건은 업무 수행 중 발생한 기록이다.
- 기본은 독립 생성, 중심은 업무 중심, 행위는 두 개 이상 부모로부터 발생한다.
- 행위 엔터티는 M:N 해소, 상세 데이터, 대량 발생과 함께 출제되기 쉽다.

3 절 속성

[속성(Attribute)]

정의: 엔터티가 가지는 더 이상 분리되지 않는 최소 데이터 의미 단위

핵심 설명: 속성은 엔터티를 설명하는 정보 항목입니다. 한 엔터티는 일반적으로 2 개 이상의 속성을 가지며, 한 인스턴스의 한 속성은 원칙적으로 하나의 속성값만 가져야 합니다.

예시: 회원 엔터티의 회원번호, 회원명, 이메일, 가입일자

★ **시험 포인트:** 속성과 속성값을 구분해야 합니다. 회원명은 속성, 김민수는 속성값입니다.

[속성의 특징]

정의: 업무에서 필요하고, 하나의 값을 가지며, 주식별자에 함수적으로 종속되어야 하는 성질

핵심 설명: 속성은 단순히 있으면 좋을 정보가 아니라 업무에서 필요한 정보여야 합니다. 한 속성에는 하나의 값만 들어가야 하며 해당 엔터티의 주식별자에 의해 결정되어야 합니다.

예시: 회원번호를 알면 그 회원의 회원명과 가입일자가 결정됩니다.

★ **시험 포인트:** 업무 필요성, 단일값, 주식별자에 함수적 종속이 핵심입니다.

[함수적 종속성]

정의: 어떤 속성 A 를 알면 속성 B 가 유일하게 결정되는 관계

핵심 설명: $A \rightarrow B$ 형태로 표현합니다. A 는 결정자, B 는 종속자입니다. 정규화 문제는 대부분 함수적 종속성을 이용해 어떤 속성을 분리할지 판단합니다.

예시: 사원번호를 알면 사원명이 하나로 결정되므로 사원번호 $\rightarrow$ 사원명입니다.

★ **시험 포인트:** 동명이인이 있으면 사원명 $\rightarrow$ 사원번호는 성립하지 않을 수 있습니다.

[기본 속성]

정의: 업무에서 직접 도출되는 본래의 속성

핵심 설명: 현업이 실제로 관리하려는 정보입니다. 별도로 계산하거나 시스템 편의를 위해 만든 값이 아닙니다.

예시: 회원명, 생년월일, 상품명, 주문일자

★ **시험 포인트:** 업무에서 직접 나온 정보이면 기본 속성입니다.

[설계 속성]

정의: 업무에는 원래 없지만 설계나 시스템 운영을 위해 만든 속성

핵심 설명: 업무 편의, 식별, 코드 관리 등을 위해 인위적으로 추가한 값입니다. 일련번호, 코드, 상태값 등이 자주 예시로 나옵니다.

예시: 시스템이 식별이나 관리를 위해 새로 부여한 회원번호, 주문번호, 상품코드, 상태코드

★ **시험 포인트:** 코드, 순번, 일련번호는 설계 속성 가능성이 큼니다.

[파생 속성]

정의: 다른 속성으로부터 계산하거나 유도할 수 있는 속성

핵심 설명: 원칙적으로 계산으로 얻을 수 있지만, 성능상 자주 조회되는 값은 저장하기도 합니다. 다만 원본과 불일치할 위험이 있어 정합성 관리가 필요합니다.

예시: 총주문금액은 주문상세의 수량 × 단가 합계로 계산할 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 파생 속성은 성능과 정합성 사이의 균형 문제가 나옵니다.

[기본키/외래키/일반 속성]

정의: 속성이 테이블에서 어떤 역할을 하는지에 따른 분류

핵심 설명: 기본키 속성은 인스턴스를 식별합니다. 외래키 속성은 다른 엔티티와의 관계 때문에 포함됩니다. 일반 속성은 PK도 FK도 아닌 나머지 업무 정보입니다.

예시: 주문 테이블에서 주문번호는 기본키, 회원번호는 외래키, 주문일자는 일반 속성입니다.

★ **시험 포인트:** 1:N 관계에서는 보통 N쪽에 부모 식별자가 FK로 들어갑니다.

[단일 속성과 복합 속성]

정의: 의미를 더 나눌 수 있는지에 따른 분류

핵심 설명: 단일 속성은 하나의 의미만 가지며 더 쪼개지 않아도 됩니다. 복합 속성은 여러 하위 의미로 나눌 수 있습니다. 업무상 검색이나 관리가 필요하다면 복합 속성을 분리합니다.

예시: 성별은 단일 속성, 주소는 시도/시군구/상세주소로 나눌 수 있는 복합 속성입니다.

★ **시험 포인트:** 단일/복합은 “의미 구성” 기준입니다.

[단일값 속성과 다중값 속성]

정의: 한 인스턴스가 속성값을 몇 개 가질 수 있는지에 따른 분류

핵심 설명: 단일값 속성은 한 인스턴스가 하나의 값만 가집니다. 다중값 속성은 여러 값을 가질 수 있으며, 관계형 모델에서는 별도 엔터티로 분리하는 것이 일반적입니다.

예시: 회원의 생년월일은 단일값 속성, 회원의 여러 전화번호는 다중값 속성입니다.

★ **시험 포인트:** 다중값 속성은 1 정규형과 연결되어 자주 출제됩니다.

오답 방지: 단일 속성과 단일값 속성은 이름이 비슷하지만 기준이 다릅니다.

[도메인(Domain)]

정의: 각 속성이 가질 수 있는 값의 범위, 데이터 타입, 크기, 제약조건

핵심 설명: 도메인은 속성에 아무 값이나 들어가지 않게 제한하는 기준입니다. 데이터 품질을 유지하기 위해 값의 범위와 형식을 정합니다.

예시: 성별은 M/F 또는 남/여, 주문상태는 접수/결제완료/배송중/완료 중 하나만 허용하도록 정할 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 도메인은 속성이 가질 수 있는 허용 값의 범위(데이터 타입, 크기, 허용값, 제약조건)을 포함합니다.

속성 분류 한 번에 정리

- 기본/설계/파생은 “속성이 어디서 나왔는가”를 보는 분류입니다.
- 기본키/외래키/일반은 “속성이 어떤 역할을 하는가”를 보는 분류입니다.
- 단일/복합은 “의미를 나눌 수 있는가”를 보는 분류입니다.
- 단일값/다중값은 “한 인스턴스가 값을 몇 개 가지는가”를 보는 분류입니다.
-

3 절 암기 문장

- 속성은 엔터티를 설명하는 최소 의미 단위이고, 한 속성은 한 값을 가져야 한다.
- 기본 속성은 업무에서 직접 도출, 설계 속성은 시스템 편의상 생성, 파생 속성은 계산 가능 값이다.
- 다중값 속성은 별도 엔터티로 분리해야 하는 경우가 많다.
- 함수적 종속성은 정규화의 출발점이다.

4 절 관계

[관계(Relationship)]

정의: 엔터티 간의 논리적이고 업무적인 관련성

핵심 설명: 관계는 단순히 테이블을 선으로 연결하는 것이 아니라 업무상 의미 있는 연결 규칙입니다. 관계를 정확히 읽어야 FK 위치와 JOIN 조건을 올바르게 판단할 수 있습니다.

예시: 회원은 주문을 한다. 주문은 회원에 의해 발생한다.

★ **시험 포인트:** 관계명, 관계차수, 관계 선택사항을 함께 봅니다.

[관계 페어링]

정의: 두 엔터티의 특정 인스턴스 사이에 맺어진 개별 관계

핵심 설명: 엔터티 수준에서 "회원은 주문한다"가 관계라면, 특정 회원 김민수와 특정 주문 O1001의 연결은 관계 페어링입니다.

예시: 회원번호 1001인 회원과 주문번호 O1001인 주문의 연결

★ **시험 포인트:** 관계는 엔터티 타입 간, 관계 페어링은 인스턴스 간 연결입니다.

[존재 관계와 행위 관계]

정의: 소속/포함처럼 존재 구조를 나타내는 관계와 업무 행위로 발생하는 관계

핵심 설명: 존재 관계는 한 엔터티의 존재가 다른 엔터티의 소속이나 포함으로 설명되는 관계입니다. 행위 관계는 주문, 신청, 결제처럼 업무 행위가 일어나면서 생기는 관계입니다.

예시: 사원은 부서에 소속된다=존재 관계, 회원은 상품을 주문한다=행위 관계

★ **시험 포인트:** 관계명에 소속/포함이 나오면 존재, 주문/신청/결제가 나오면 행위 관계를 의심합니다.

[관계 표기 요소]

정의: 관계명, 관계 차수, 관계 선택 사양

핵심 설명: 관계명은 관계의 의미를 나타냅니다. 관계 차수는 한 인스턴스가 상대 인스턴스 몇 개와 연결 가능한지 나타냅니다. 관계 선택 사양은 반드시 참여해야 하는지 선택 가능한지를 나타냅니다.

예시: 회원 1명은 주문 0건 이상 가능하고, 주문 1건은 반드시 회원 1명에 속한다.

★ **시험 포인트:** 차수와 선택사항을 분리해서 읽어야 합니다.

[관계 차수(Cardinality)]

정의: 한 엔터티 인스턴스가 상대 엔터티 인스턴스 몇 개와 연결될 수 있는지 나타내는 수

핵심 설명: 1:1 은 양쪽이 최대 하나씩 연결됩니다. 1:N 은 한쪽 한 건이 상대 여러 건과 연결됩니다. M:N 은 양쪽 모두 여러 건과 연결될 수 있습니다.

예시: 회원 1 명은 주문 여러 건을 할 수 있고, 주문 1 건은 회원 1 명에게 속하면 회원:주문은 1:N 입니다.

★ **시험 포인트:** 관계 차수는 테이블 수가 아니라 인스턴스 연결 개수입니다.

관계차수 예시

- 1:1 - 회원 1 명은 회원상세 1 건과만 연결된다.
- 1:N - 부서 1 개에는 사원 여러 명이 소속될 수 있다.
- M:N - 학생은 여러 과목을 수강하고 과목도 여러 학생에게 수강될 수 있다.

[관계 선택 사양(Optionality)]

정의: 관계 참여가 필수인지 선택인지 나타내는 조건

핵심 설명: 필수 관계는 상대 인스턴스가 반드시 있어야 합니다. 선택 관계는 상대 인스턴스가 없어도 존재할 수 있습니다. 자식 엔터티가 부모 없이도 존재할 수 있는 1:N 관계라면 자식 FK 가 NULL 허용이 될 수 있습니다. 반대로 부모가 자식 없이 존재 가능한 경우는 FK NULL 이 아니라 OUTER JOIN 조회와 연결됩니다.

예시: 주문은 반드시 회원이 있어야 하지만, 회원은 아직 주문이 없어도 됩니다.

★ **시험 포인트:** 1:N 관계라고 해서 양쪽이 모두 필수인 것은 아닙니다.

[M:N 관계와 교차 엔터티]

정의: M:N 관계를 해소하기 위해 두 엔터티 사이에 중간 엔터티를 만드는 것

핵심 설명: 관계형 데이터베이스에서는 M:N 을 그대로 구현하지 않습니다. 중간에 교차 엔터티를 만들어 1:N + 1:N 구조로 풉니다. 교차 엔터티에는 단순 연결뿐 아니라 관계 자체의 속성도 들어갈 수 있습니다.

예시: 학생과 과목 사이의 수강신청, 주문과 상품 사이의 주문상세

★ **시험 포인트:** M:N 은 교차 엔터티로 해소합니다.

M:N 관계 해소 흐름

학생 M:N 과목 관계 발견



관계형 DB에서는 M:N 직접 구현 어려움



중간 엔터티 수강신청 생성



학생 1:N 수강신청



과목 1:N 수강신청



수강신청에 신청일자, 성적 등 관계 속성 저장

[식별 관계]

정의: 부모 엔터티의 식별자가 자식 엔터티의 주식별자 일부가 되는 관계

핵심 설명: 자식 엔터티가 부모 없이는 식별되기 어려운 경우입니다. 부모의 PK가 자식의 PK에 포함됩니다. ERD 표기에서는 보통 실선으로 표시합니다.

예시: 주문상세의 PK가 주문번호+주문순번이면 주문번호는 부모 주문에서 내려온 식별자입니다.

★ **시험 포인트:** 식별 관계에서는 부모 식별자가 자식 PK에 포함됩니다.

[비식별 관계]

정의: 부모 엔터티의 식별자가 자식 엔터티의 일반 외래키로만 존재하는 관계

핵심 설명: 자식 엔터티는 별도의 주식별자를 가지고, 부모 식별자는 자식의 PK에 포함되지 않습니다. ERD 표기에서는 보통 점선으로 표시합니다.

예시: 주문 테이블의 PK는 주문번호이고 회원번호는 FK로만 존재합니다.

★ **시험 포인트:** 비식별 관계라고 해서 관계가 중요하지 않다는 뜻은 아닙니다.

식별 관계와 비식별 관계 구분법

- 부모 식별자가 자식 PK 안에 들어가면 식별 관계입니다.
- 부모 식별자가 자식 FK 로만 있으면 비식별 관계입니다.
- 식별/비식별은 필수/선택 관계와 같은 개념이 아닙니다.
-

4 절 암기 문장

- 관계는 엔터티 간 업무적 관련성이고, 관계명·차수·선택사양으로 표현한다.
- 1:N 관계에서는 보통 N 쪽에 FK 가 생긴다.
- M:N 관계는 교차 엔터티로 풀어 1:N + 1:N 으로 바꾼다.
- 식별 관계는 부모 식별자가 자식 PK 에 포함되고, 비식별 관계는 FK 로만 존재한다.

5 절 식별자

[식별자(Identifier)]

정의: 엔터티 인스턴스를 유일하게 구분하는 속성 또는 속성 집합

핵심 설명: 논리 모델에서는 식별자라고 부르고, 물리 모델이나 SQL 에서는 키(Key)라고 부르는 경우가 많습니다. 이름, 설명, 내역처럼 중복되거나 자주 변하는 값은 주식별자로 부적절합니다.

예시: 회원번호는 회원 엔터티의 식별자입니다.

★ **시험 포인트:** 식별자는 유일성, 최소성, 불변성, 존재성을 고려해야 합니다.

[식별자 특징]

정의: 유일성, 최소성, 불변성, 존재성

핵심 설명: 유일성은 모든 인스턴스를 서로 다르게 구분하는 성질입니다. 최소성은 유일성을 만족하는 데 꼭 필요한 속성만 포함하는 성질입니다. 불변성은 값이 자주 바뀌지 않는 성질입니다. 존재성은 값이 반드시 존재해야 한다는 성질입니다.

예시: 회원번호만으로 회원을 구분할 수 있으면 회원번호+회원명은 최소성이 부족합니다.

★ **시험 포인트:** 주식별자의 4 대 특징은 매우 자주 출제됩니다.

식별자 4 대 특징

- 유일성: 중복 없이 각 인스턴스를 구분한다.
- 최소성: 유일성에 필요한 속성만 포함한다.
- 불변성: 식별자 값이 자주 변하지 않는다.
- 존재성: 식별자 값이 반드시 존재한다. 즉 NULL 이면 안 된다.
-

[주식별자와 보조식별자]

정의: 대표성 여부에 따른 식별자 분류

핵심 설명: 주식별자는 엔터티를 대표하여 인스턴스를 구분하는 식별자이며 다른 엔터티와 참조 관계를 연결하는 기준이 됩니다. 보조식별자는 유일성과 최소성을 만족하지만 대표로 선택되지 않은 식별자입니다.

예시: 회원번호는 주식별자, 유일한 이메일은 보조식별자가 될 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 보조식별자는 대표성이 없습니다.

오답 방지: 물리 DB 에서는 UNIQUE KEY 를 참조할 수도 있지만, SQLD 논리 모델 설명에서는 보조식별자를 주식별자처럼 대표 참조 기준으로 보지 않는다는 점을 기억합니다.

[내부 식별자와 외부 식별자]

정의: 생성 위치에 따른 식별자 분류

핵심 설명: 내부 식별자는 엔터티 내부에서 스스로 만들어지는 식별자입니다. 외부 식별자는 다른 엔터티와의 관계를 통해 부모로부터 받아오는 식별자입니다.

예시: 상품코드는 상품 엔터티 내부 식별자, 주문상세의 주문번호는 주문 엔터티에서 내려온 외부 식별자입니다.

★ **시험 포인트:** 외부 식별자는 FK와 연결해서 이해하면 쉽지만, 분류 기준은 생성 위치입니다.

[단일 식별자와 복합 식별자]

정의: 속성 수에 따른 식별자 분류

핵심 설명: 단일 식별자는 하나의 속성으로 구성됩니다. 복합 식별자는 두 개 이상의 속성을 묶어 인스턴스를 구분합니다. 복합 식별자는 최소성을 만족해야 합니다.

예시: 회원번호는 단일 식별자, 주문번호+상품번호는 복합 식별자입니다.

★ **시험 포인트:** 복합 식별자가 길어지면 하위 엔터티에 전파되어 모델이 복잡해질 수 있습니다.

[본질 식별자와 인조 식별자]

정의: 업무상 원래 존재하는 식별자와 시스템이 인위적으로 만든 식별자

핵심 설명: 본질 식별자는 업무적으로 원래 존재하는 값입니다. 인조 식별자는 업무적으로 원래 없지만 식별을 위해 시스템이 만든 값입니다.

예시: 사업자등록번호는 본질 식별자 후보, 회원 ID나 주문번호는 인조 식별자 예시입니다.

★ **시험 포인트:** 본질 식별자는 "대체될 수 없는 값"으로 단정하지 말고 업무상 자연스럽게 존재하는 식별자로 이해해야 합니다.

[후보키, 기본키, 대체키, 슈퍼키, 외래키]

정의: 물리 모델/관계형 DB에서 키의 성질과 선택 여부에 따른 분류

핵심 설명: 후보키는 유일성과 최소성을 만족하여 기본키 후보가 될 수 있는 키입니다. 기본키는 후보키 중 대표로 선택된 키입니다. 대체키는 후보키 중 기본키로 선택되지 않은 키입니다. 슈퍼키는 유일성은 만족하지만 최소성은 만족하지 않아도 되는 속성 집합입니다. 외래키는 다른 테이블의 기본키 또는 유일키를 참조하는 키입니다.

예시: 회원번호와 이메일이 모두 유일하면 둘 다 후보키이고, 회원번호를 기본키로 선택하면 이메일은 대체키가 될 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 후보키와 슈퍼키의 차이는 최소성입니다.

[주식별자 도출 기준]

정의: 업무에서 자주 사용되고, 명칭/내역이 아니며, 복합식별자를 지양하는 기준

핵심 설명: 주식별자는 단순히 유일한 값이면 되는 것이 아니라 업무에서 안정적으로 쓰기 좋아야 합니다. 이름이나 설명처럼 바뀌거나 중복될 수 있는 속성은 피합니다. 너무 많은 속성을 묶은 복합 식별자도 가능한 한 줄이는 것이 좋습니다.

예시: 학생번호와 주민번호 중 학생번호가 업무에서 더 자주 사용되고 안정적이면 학생번호를 주식별자로 선택할 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 해당 업무에서 자주 이용되는 속성, 명칭/내역 제외, 복합 식별자 지양을 기억합니다.

5 절 암기 문장

- 주식별자 특징은 유일성·최소성·불변성·존재성이다.
- 후보키는 유일성+최소성, 슈퍼키는 유일성만 만족해도 된다.
- 본질 식별자는 업무상 원래 존재하고, 인조 식별자는 시스템이 만든다.
- 이름, 설명, 내역처럼 중복되거나 변하는 값은 주식별자로 부적절하다.

6 절 정규화

[정규화(Normalization)]

정의: 데이터 중복과 이상현상을 줄이기 위해 테이블을 올바르게 분해하는 과정

핵심 설명: 정규화는 같은 정보를 여러 곳에 반복 저장하지 않도록 데이터 구조를 정리하는 작업입니다.

목적은 데이터 중복 감소와 삽입/수정/삭제 이상현상 방지입니다.

예시: 주문 테이블에 상품명과 상품가격을 반복 저장하지 않고 상품 테이블로 분리합니다.

★ **시험 포인트:** 정규화는 테이블을 무조건 줄이는 것이 아니라 필요하면 분리하는 과정입니다.

[이상현상]

정의: 잘못 설계된 테이블에서 삽입, 수정, 삭제 시 발생하는 데이터 문제

핵심 설명: 한 테이블에 여러 주제의 정보가 섞이면 데이터를 넣거나 바꾸거나 지울 때 문제가 발생합니다.

삽입 이상은 필요한 데이터를 넣기 위해 불필요한 데이터가 필요한 문제, 수정 이상은 중복된 여러 행을 모두 바꿔야 하는 문제, 삭제 이상은 삭제하면 보존해야 할 정보까지 사라지는 문제입니다.

예시: 주문이 없는 상품은 주문 테이블에 상품 정보만 등록할 수 없고, 마지막 주문 삭제 시 상품 정보도 사라질 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 이상현상은 정규화가 필요한 이유입니다.

이상현상 3 종

- 삽입 이상: 필요한 데이터만 넣을 수 없고 불필요한 데이터가 필요하다.
- 수정 이상: 중복된 여러 행을 모두 수정해야 한다.
- 삭제 이상: 삭제하면 보존해야 할 정보까지 사라진다.

[완전 함수 종속과 부분 함수 종속]

정의: 복합 식별자 전체에 종속되는지, 일부에만 종속되는지의 차이

핵심 설명: 완전 함수 종속은 복합키 전체를 알아야만 속성값이 결정되는 상태입니다. 부분 함수 종속은 복합키 중 일부 속성만으로도 값이 결정되는 상태입니다. 2 정규형은 부분 함수 종속을 제거합니다.

예시: 주문번호+상품번호가 PK 일 때 수량은 전체 키에 종속되지만, 상품명은 상품번호만으로 결정되면 부분 함수 종속입니다.

★ **시험 포인트:** 부분 함수 종속은 복합키에서만 문제가 됩니다.

[이행 함수 종속]

정의: 식별자가 아닌 일반 속성이 또 다른 일반 속성을 결정하는 상태

핵심 설명: A 가 B 를 결정하고 B 가 C 를 결정해서 A 가 C 를 간접적으로 결정하는 구조입니다. 3 정규형은 이행 함수 종속을 제거합니다.

예시: 회원번호 → 등급코드, 등급코드 → 할인율이면 할인율은 회원번호에 이행 종속됩니다.

★ **시험 포인트:** 일반 속성이 일반 속성을 결정하면 3NF 위반을 의심합니다.

[제 1 정규형(1NF)]

정의: 모든 속성값이 원자값을 가지는 상태

핵심 설명: 원자값은 한 칸에 하나의 값만 들어간다는 뜻입니다. 반복 그룹이나 다중값 속성이 있으면 1NF 위반입니다.

예시: 전화번호 컬럼에 "010-1111, 010-2222"처럼 여러 값을 넣으면 1NF 위반입니다.

★ **시험 포인트:** 1NF 는 반복/다중값 제거가 핵심입니다.

[제 2 정규형(2NF)]

정의: 1NF 를 만족하고 기본키가 아닌 모든 속성이 기본키 전체에 완전 함수 종속된 상태

핵심 설명: 복합키의 일부에만 의존하는 속성을 별도 테이블로 분리합니다. 기본키가 단일 속성이면 부분 함수 종속 문제가 일반적으로 발생하지 않습니다.

예시: 주문상세(주문번호, 상품번호, 상품명, 수량)에서 상품명은 상품번호에만 종속되므로 상품 테이블로 분리합니다.

★ **시험 포인트:** 2NF 는 부분 함수 종속 제거입니다.

[제 3 정규형(3NF)]

정의: 2NF 를 만족하고 기본키가 아닌 속성 간 이행 함수 종속이 제거된 상태

핵심 설명: 일반 속성이 다른 일반 속성을 결정하면 분리합니다. 이렇게 하면 같은 정보가 여러 행에 반복 저장되는 문제를 줄일 수 있습니다.

예시: 회원(회원번호, 등급코드, 할인율)에서 할인율이 등급코드로 결정되면 등급 테이블로 분리합니다.

★ **시험 포인트:** 3NF 는 이행 함수 종속 제거입니다.

[BCNF]

정의: 모든 결정자가 후보키가 되도록 한 더 강한 정규형

핵심 설명: 3NF 보다 더 엄격하게 무엇인가를 결정하는 속성은 후보키여야 한다고 봅니다. 후보키가 아닌 결정자가 존재하면 BCNF 위반입니다.

예시: 교수 → 과목이 성립하지만 교수가 후보키가 아니라면 BCNF 위반 가능성이 있습니다.

★ **시험 포인트:** BCNF 는 “결정자가 후보키인가?”를 확인합니다.

[반정규화]

정의: 성능 향상을 위해 정규화된 구조에 의도적으로 중복을 허용하는 설계

핵심 설명: 정규화하면 데이터는 깔끔하지만 조인이 많아질 수 있습니다. 성능 때문에 일부 값을 중복 저장하기도 합니다. 다만 무분별한 중복이 아니라 통제된 중복이어야 합니다.

예시: 주문 목록 조회가 너무 느려 주문 테이블에 총주문금액을 저장할 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 반정규화는 정합성 유지 방안이 함께 필요합니다.

6 절 암기 문장

- 정규화의 목적은 중복 감소와 이상현상 방지다.
- 1NF 는 원자값, 2NF 는 부분 함수 종속 제거, 3NF 는 이행 함수 종속 제거, BCNF 는 모든 결정자가 후보키다.
- 부분 함수 종속은 복합키 일부에만 종속되는 경우다.
- 이행 함수 종속은 일반 속성이 다른 일반 속성을 결정하는 경우다.

7 절 관계와 조인의 이해

[관계가 조인 조건이 되는 원리]

정의: ERD 의 관계가 SQL 에서 PK 와 FK 를 연결하는 JOIN 조건으로 나타나는 것

핵심 설명: 데이터 모델에서 회원과 주문이 관계를 가지면, 물리 테이블에서는 주문 테이블에 회원번호 FK 가 있고 SQL에서는 회원.회원번호 = 주문.회원번호 조건으로 조인합니다.

예시: SELECT * FROM 회원 M JOIN 주문 O ON M.회원번호 = O.회원번호

★ **시험 포인트:** 모델을 읽을 줄 알아야 JOIN 조건을 올바르게 작성할 수 있습니다.

[PK/FK 와 조인]

정의: 부모 테이블의 PK 와 자식 테이블의 FK 를 비교해 관련 행을 연결하는 방식

핵심 설명: 1:N 관계에서는 보통 N 쪽 테이블에 1 쪽의 식별자가 FK 로 들어갑니다. 조인 결과에서는 1 쪽 데이터가 N 쪽 개수만큼 반복되어 보일 수 있습니다.

예시: 회원 1 명이 주문 3 건을 했으면 회원-주문 조인 결과는 그 회원 정보가 3 행에 반복됩니다.

★ **시험 포인트:** 반복되어 보이는 것은 조회 결과이지 회원 테이블 중복이 아닙니다.

[INNER JOIN 과 OUTER JOIN]

정의: 매칭되는 행만 조회하는 조인과 한쪽 행을 보존하는 조인

핵심 설명: INNER JOIN 은 양쪽에 매칭되는 데이터가 있는 행만 보여줍니다. OUTER JOIN 은 기준 테이블의 행을 보존하면서 상대 데이터가 없으면 NULL 로 보여줍니다. 선택 관계나 미발생 데이터까지 조회해야 할 때 OUTER JOIN 을 고려합니다.

예시: 주문 없는 회원까지 보고 싶으면 회원 LEFT OUTER JOIN 주문을 사용합니다.

★ **시험 포인트:** 선택 관계, NULL FK, 미발생 데이터 조회는 OUTER JOIN 과 연결됩니다.

[M:N 관계와 조인]

정의: 교차 엔터티를 거쳐 두 번 이상 조인해야 올바르게 조회되는 구조

핵심 설명: 학생과 과목이 M:N 이면 수강신청이라는 교차 엔터티를 통해 학생 JOIN 수강신청 JOIN 과목으로 조회합니다.

예시: 학생별 수강 과목 조회: 학생 → 수강신청 → 과목

★ **시험 포인트:** 교차 엔터티 없이 직접 조인하면 관계 정보가 부족합니다.

[셀프 관계와 셀프 조인]

정의: 같은 엔터티 안에서 인스턴스끼리 관계를 가지는 구조

핵심 설명: 한 테이블이 자기 자신을 참조하는 경우입니다. SQL에서는 같은 테이블에 서로 다른 별칭을 붙여 조인합니다.

예시: 사원 테이블에서 관리자사번이 같은 사원 테이블의 사원번호를 참조합니다.

★ **시험 포인트:** 조직도, 카테고리, 댓글 대댓글 구조에서 자주 나옵니다.

ERD 관계가 SQL JOIN 으로 바뀌는 흐름

ERD 에서 회원 1:N 주문 관계 확인



N 쪽 주문 테이블에 회원번호 FK 존재



회원.PK = 주문.FK 조건 도출



요구사항 확인: 주문 없는 회원도 필요한가?



필요 없으면 INNER JOIN, 필요하면 LEFT OUTER JOIN 고려



관계 차수로 결과 행 수 예측

7 절 암기 문장

- ERD 의 관계는 SQL 의 JOIN 조건으로 이어진다.
- 1:N 관계는 N 쪽에 FK 가 있고, 조인 결과에서 1 쪽 데이터가 반복될 수 있다.
- 선택 관계나 미발생 데이터까지 조회해야 하면 OUTER JOIN 을 고려한다.
- M:N 관계는 교차 엔터티를 거쳐 조인한다.

8 절 모델이 표현하는 트랜잭션의 이해

[트랜잭션(모델링 관점)]

정의: 업무 한 번의 처리 단위가 데이터 모델에서 어떤 행 생성·변경으로 표현되는지 보는 관점

핵심 설명: 1 과목의 트랜잭션은 단순히 COMMIT/ROLLBACK 문법이 아니라, 업무 이벤트 하나가 어떤 엔터티에 몇 건의 데이터를 생성하거나 변경하는지 이해하는 것입니다.

예시: 회원이 상품 3 개를 주문하면 주문 1 건, 주문상세 3 건, 결제 1 건이 생성될 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 업무 이벤트가 엔터티와 관계로 어떻게 표현되는지 묻습니다.

[헤더-디테일 구조]

정의: 업무 한 건의 대표 정보와 상세 여러 건을 분리한 모델 구조

핵심 설명: 주문 자체의 공통 정보는 주문 헤더에 저장하고, 주문한 상품별 수량과 단가는 주문상세에 저장합니다. 이는 대표적인 1:N 트랜잭션 구조입니다.

예시: 주문(주문번호, 회원번호, 주문일자) 1 건 + 주문상세(주문번호, 상품번호, 수량) N 건

★ **시험 포인트:** 상품 1, 상품 2, 상품 3 컬럼을 주문 테이블에 만들면 확장성과 정규화 문제가 생깁니다.

[CRUD 매트릭스]

정의: 업무 프로세스가 엔터티를 생성, 조회, 수정, 삭제하는지 정리한 표

핵심 설명: 프로세스와 데이터의 상관관계를 확인하는 도구입니다. 어떤 업무가 어떤 데이터를 생성하고 읽고 바꾸고 삭제하는지 보여줍니다.

예시: 주문접수 프로세스는 주문을 생성하고, 상품을 조회하고, 재고를 수정할 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** CRUD 매트릭스는 SQL 문법표가 아니라 프로세스와 데이터의 관계를 보는 표입니다.

[트랜잭션 발생량과 모델]

정의: 업무가 얼마나 자주 발생하는지에 따라 엔터티 데이터량과 성능 영향이 달라지는 것

핵심 설명: 주문상세, 로그인 이력, 결제내역처럼 자주 발생하는 사건/행위 엔터티는 데이터가 빠르게 누적됩니다. 모델링 단계에서 관계와 성능을 함께 고려해야 합니다.

예시: 하루 수만 건 주문상세가 누적되면 조인 경로, 인덱스, 이력 관리가 중요해집니다.

★ **시험 포인트:** 행위 엔터티는 지속 발생과 대량 데이터 특징으로 연결됩니다.

[ACID]

정의: 트랜잭션이 가져야 할 원자성, 일관성, 고립성, 지속성

핵심 설명: 공식 1 과목 세부항목은 모델이 표현하는 트랜잭션의 이해이지만, 복원문제에서는 트랜잭션 특징을 묻는 유형이 나올 수 있어 함께 정리합니다. 원자성은 전부 성공 또는 전부 실패, 일관성은 처리 전후 제약조건 유지, 고립성은 동시에 실행되어도 서로 간섭 최소화, 지속성은 완료 결과가 보존되는 성질입니다.

예시: 계좌이체에서 출금만 되고 입금이 안 되면 원자성이 깨진 것입니다.

★ **시험 포인트:** 원자성, 일관성, 고립성, 지속성을 구분합니다.

ACID 쉽게 외우기

- 원자성: 모두 성공하거나 모두 실패해야 한다.
- 일관성: 처리 후에도 데이터 규칙을 만족해야 한다.
- 고립성: 동시에 실행되어도 서로 간섭하지 않아야 한다.
- 지속성: 완료된 결과는 장애가 나도 보존되어야 한다.

8절 암기 문장

- 1 과목 트랜잭션은 업무 한 번이 모델상 어떤 데이터 발생으로 표현되는지 보는 것이다.
- 주문 같은 업무는 헤더 1 건과 상세 N 건으로 표현되는 경우가 많다.
- 행위 엔터티는 트랜잭션 발생에 따라 데이터가 계속 누적된다.
- CRUD 매트릭스는 프로세스와 엔터티의 생성·조회·수정·삭제 관계를 확인한다.

9 절 NULL 속성의 이해

[NULL]

정의: 값이 없거나, 알 수 없거나, 해당 사항이 없음을 나타내는 특별한 표시

핵심 설명: NULL 은 0 이나 빈 문자열이 아닙니다. 값 자체가 없거나 아직 모르거나 해당되지 않는 상태를 의미합니다. SQL 에서는 NULL 비교, 집계, 조인에서 많은 함정이 생깁니다.

예시: 배송이 아직 시작되지 않은 주문의 배송완료일자는 NULL 일 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** NULL = NULL 은 참이 아닙니다. IS NULL 로 판단합니다.

[NULL 허용 속성과 NOT NULL 속성]

정의: 값이 없어도 되는 속성과 반드시 값이 있어야 하는 속성

핵심 설명: 업무적으로 선택 정보라면 NULL 을 허용할 수 있습니다. 반대로 업무 처리에 반드시 필요한 정보, 특히 주식별자는 반드시 값이 있어야 합니다.

예시: 추천인회원번호는 NULL 가능, 회원번호는 NOT NULL 입니다.

★ **시험 포인트:** 주식별자는 반드시 NOT NULL 입니다.

[NULL 과 외래키]

정의: 선택 관계에서는 자식의 FK 가 NULL 일 수 있다는 점

핵심 설명: 부모와 연결되지 않아도 자식 행이 존재할 수 있는 업무라면 FK 가 비어 있을 수 있습니다. FK 가 NULL 이면 특정 부모 행을 참조하지 않는다는 의미입니다.

예시: 사원은 아직 부서 배정 전일 수 있으므로 사원.부서번호 FK 가 NULL 일 수 있습니다.

★ **시험 포인트:** 관계 선택사항과 FK NULL 허용 여부를 함께 봅니다.

[NULL 과 조인]

정의: NULL 값은 일반 비교 조건으로 매칭되지 않아 INNER JOIN 에서 빠질 수 있다는 점

핵심 설명: FK 가 NULL 인 자식 행은 부모 테이블과 INNER JOIN 하면 결과에서 제외될 수 있습니다. 선택 관계의 미연결 데이터까지 보고 싶다면 OUTER JOIN 을 고려해야 합니다.

예시: 부서가 없는 사원을 부서 테이블과 INNER JOIN 하면 해당 사원은 조회되지 않습니다.

★ **시험 포인트:** OUTER JOIN 결과에서 상대 테이블 컬럼은 NULL 로 나타날 수 있습니다.

[NULL 과 집계]

정의: COUNT(컬럼)은 NULL 을 제외하고 COUNT(*)는 행 자체를 세는 차이

핵심 설명: NULL 이 있는 컬럼을 집계할 때 COUNT(컬럼)은 NULL 값을 제외합니다. COUNT(*)는 컬럼 값이 NULL 인지 여부와 관계없이 행 수를 셉니다.

예시: 전화번호가 없는 회원이 있으면 COUNT(전화번호)는 전체 회원 수보다 작습니다.

★ **시험 포인트:** COUNT(*)와 COUNT(컬럼)을 혼동하지 않아야 합니다.

NULL 관련 오답 방지

- NULL 은 0 이 아닙니다.
- NULL 은 빈 문자열이 아닙니다.
- NULL = NULL 은 참이 아닙니다.
- PK 는 NULL 일 수 없습니다.
- 선택 관계의 FK 는 NULL 일 수 있습니다.
- COUNT(컬럼)은 NULL 을 제외합니다.
-

9 절 암기 문장

- NULL 은 값 없음/모름/해당 없음이다.
- 주식별자는 NULL 일 수 없다.
- 선택 관계에서는 FK 가 NULL 일 수 있고, INNER JOIN 시 해당 행이 빠질 수 있다.
- COUNT(*)는 행 수, COUNT(컬럼)은 NULL 제외 값 수를 센다.

10 절 본질식별자 vs 인조식별자

[본질식별자]

정의: 업무에서 원래 존재하며 인스턴스를 구분할 수 있는 식별자

핵심 설명: 시스템이 만들어낸 번호가 아니라 현실 업무에서 이미 의미를 가진 값입니다. 업무 중복 방지에 도움이 되지만, 값이 길거나 변경 가능하거나 개인정보를 포함할 수 있어 주식별자로 선택할 때 주의해야 합니다.

예시: 상품 바코드, 국가코드, 사업자등록번호

★ **시험 포인트:** 본질식별자가 있다고 해서 반드시 주식별자로 선택해야 하는 것은 아닙니다.

[인조식별자]

정의: 식별을 쉽게 하기 위해 시스템이 인위적으로 만든 식별자

핵심 설명: 업무 의미보다는 단순하고 안정적인 참조를 위해 만든 번호입니다. PK 를 짧고 단순하게 만들 수 있지만, 업무상 같은 데이터의 중복 등록을 자동으로 막지는 못합니다.

예시: 회원 ID, 주문번호, 게시글번호, AUTO_INCREMENT 값

★ **시험 포인트:** 인조식별자를 쓰면 본질식별자 후보에는 UNIQUE 제약을 별도로 고려해야 합니다.

[인조식별자 사용 판단]

정의: 본질식별자가 길거나 복잡적이거나 변경될 수 있을 때 인조식별자를 검토하는 것

핵심 설명: 복합 식별자가 여러 하위 엔터티로 계속 전파되면 모델과 조인이 복잡해질 수 있습니다. 이때 인조식별자를 도입하면 PK 가 단순해집니다. 다만 업무상 유일해야 하는 조합은 별도 UNIQUE 제약으로 보완해야 합니다.

예시: 거래처 ID 를 인조식별자로 쓰더라도 사업자등록번호 중복은 UNIQUE 제약으로 막아야 합니다.

★ **시험 포인트:** PK 가 있으므로 업무 중복이 자동으로 사라진다는 말은 틀릴 수 있습니다.

식별자 선택 판단 흐름

업무상 유일하게 구분되는 후보 찾기



유일성·최소성·불변성·존재성 확인



본질식별자가 짧고 안정적이면 주식별자로 검토



본질식별자가 길거나 변경 가능하거나 민감하면 인조식별자 검토



인조식별자 사용 시 업무상 유일 조건은 별도 UNIQUE 로 보완

10 절 암기 문장

- 본질식별자는 업무상 원래 존재하고, 인조식별자는 시스템이 만든다.
- 인조식별자는 단순하고 안정적이지만 업무 중복 방지를 자동으로 보장하지 않는다.
- 본질식별자가 항상 좋고 인조식별자가 항상 나쁜 것이 아니다.
- 업무 변화, 길이, 보안, 관계 전파를 함께 고려한다.

11 절 시험 직전 압축 정리

마지막 10 분 체크

- 모델링 특징 3 개: 추상화, 단순화, 명확화
- 모델링 단계 3 개: 개념, 논리, 물리
- 3 층 스키마: 외부, 개념, 내부
- 엔터티 조건: 업무 필요, 식별 가능, 2 개 이상 인스턴스, 속성, 관계, 프로세스 이용
- 엔터티 분류: 유형/개념/사건, 기본/중심/행위
- 속성 분류: 기본/설계/파생, 기본키/외래키/일반, 단일/복합, 단일값/다중값
- 관계 표기: 관계명, 관계 차수, 관계 선택사양
- 식별자 특징: 유일성, 최소성, 불변성, 존재성
- 정규화: 1NF 원자값, 2NF 부분 종속 제거, 3NF 이행 종속 제거, BCNF 결정자 후보키
- NULL 은 0 이 아니며 선택 관계와 OUTER JOIN 문제로 연결됨

자주 틀리는 문장

- 추상화는 대충 그리는 것이 아니라 필요한 특징만 뽑는 것이다.
- 내부 스키마는 논리 구조가 아니라 물리 저장 구조 관점이다.
- 1:N 관계라고 해서 양쪽이 모두 필수 참여라는 뜻은 아니다.
- 식별 관계와 비식별 관계는 부모 식별자의 자식 PK 포함 여부로 구분한다.
- 최소성은 유일성을 만족하는 데 불필요한 속성을 포함하지 않는다는 뜻이다.
- 본질식별자는 대체 불가능하다는 뜻이 아니라 업무상 자연스럽게 존재한다는 뜻이다.
- 인조식별자가 있다고 업무 중복이 자동으로 막히는 것은 아니다.